

Fifth Assignment

Thuraya Waheeb Al-hobaishi

Supervision of Mr.Malek

2025/8/29

بحث عن ال Query و عن العمليات التي ينفذها:

هو استعلام يُنفَّذ على قاعدة البيانات لكن بطريقة برمجية باستخدام Python بدل ما نكتب SQL يدويًا.

فائدتها:

- سهولة الاستخدام: ما تحتاج تكتب SQL معقدة.
- أمان: يحميك من أخطاء أو هجمات SQL Injection.
- تنقل بين قواعد البيانات: نفس الكود يشتغل سواء MySQL أو PostgreSQL أو SQLite.
- إنتاجية أسرع: تركز على المنطق بدل كتابة استعلامات طويلة.

انواعه:

النوع	الوظيفة	نوع البيانات المرجعة	متى يُستخدم	مثال
all()	جلب كل البيانات	قائمة من الكائنات	لما تريد عرض جميع السجلات	<code>Student.objects.all()</code>
get()	جلب سجل واحد محدد	كائن واحد	عند البحث عن سجل محدد بمعرف أو شرط فريد	<code>Student.objects.get(id=1)</code>
filter()	تصفية البيانات حسب شرط	QuerySet	عندما تريد سجلات محددة فقط	<code>Student.objects.filter(atus="ناجح")</code>
exclude()	استبعاد بيانات حسب شرط	QuerySet	لاستبعاد سجلات معينة	<code>Student.objects.exclude(age__lt=18)</code>

<code>Student.objects.order_by('-gpa')</code>	ترتيب النتائج تصاعديًا أو تنازليًا	QuerySet	ترتيب البيانات	<code>order_by()</code>
<code>Student.objects.values('f_name', 'gpa')</code>	لتقليل حجم البيانات المسترجعة	QuerySet من dicts	جلب أعمدة محددة فقط	<code>values()</code>
<code>Student.objects.values_list('f_name', 'gpa')</code>	مثل values لكن بصيغة tuples	QuerySet من tuples	جلب أعمدة محددة في قائمة	<code>values_list()</code>
<code>Student.objects.values('status').distinct()</code>	عند الحاجة لنتائج فريدة فقط	QuerySet	إزالة التكرار	<code>distinct()</code>
<code>Student.objects.aggregate(Avg('gpa'))</code>	لحساب المتوسط، المجموع، العدد...	dict	إجراء عمليات حسابية	<code>aggregate()</code>

<pre>Student.objects.annotate(name_len=Length('f_name'))</pre>	إضافة بيانات مشتقة من الحقول	QuerySet	إضافة أعمدة محسوبة لكل كائن	annotate()
<pre>Student.objects.create(f_name="Thuraya", l_name="Waheeb")</pre>	إنشاء كائن جديد وحفظه في قاعدة البيانات	كائن واحد	إضافة سجل جديد	create()
<pre>Student.objects.filter(id=1).update(gpa=3.8)</pre>	لتغيير بيانات موجودة	عدد السجلات المعدلة	تعديل سجل أو أكثر	update()
<pre>Student.objects.filter(status="deleted").delete()</pre>	إزالة بيانات	عدد السجلات المحذوفة	حذف سجل أو أكثر	delete()

<code>Student.objects.select_related('classroom')</code>	لتحسين الأداء عند الوصول لعلاقات	QuerySet	جلب بيانات من جداول مرتبطة (ForeignKey)	<code>select_related()</code>
<code>Student.objects.prefetch_related('courses')</code>	لتقليل عدد الاستعلامات عند العلاقات	QuerySet	جلب بيانات ManyToMany أو علاقات معقدة	<code>prefetch_related()</code>

مكتبة ال Django.cleanup :

هي مكتبة خارجية في Django هدفها تنظيف الملفات تلقائيًا من السيرفر عند حذف أو تعديل الكائنات في قاعدة البيانات.

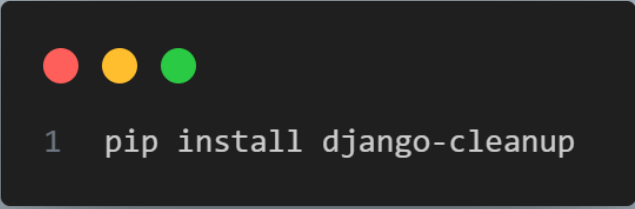
معلومات عنها:

تُحذف الملفات المرتبطة بنماذجك تلقائيًا عند:

1. حذف سجل من قاعدة البيانات (`delete()`)
2. تعديل الحقل `FileField` أو `ImageField` ليتم استبداله بملف جديد
3. مفيدة لتجنب تراكم الملفات القديمة على السيرفر

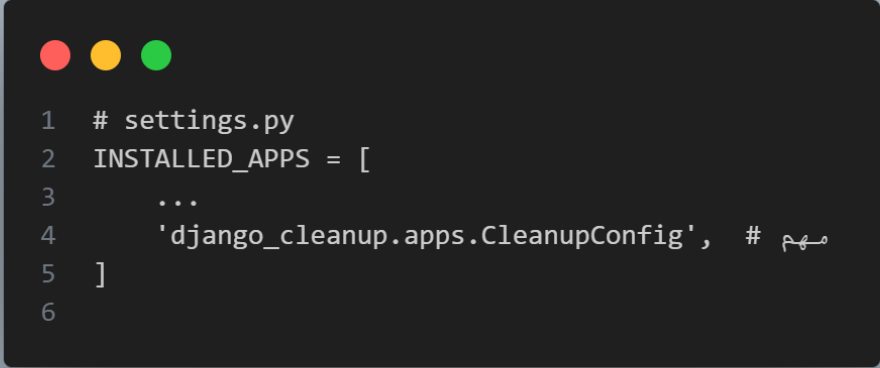
طريقة تثبيتها واستخدامها:

-تثبيت المكتبة:



```
1 pip install django-cleanup
```

-تفعيلها في مشروعك:



```
1 # settings.py
2 INSTALLED_APPS = [
3     ...
4     'django_cleanup.apps.CleanupConfig', # مهم
5 ]
6
```

-بعد تفعيلها، أي FileField أو ImageField سيتم تنظيف ملفه القديم تلقائيًا عند الحذف أو التعديل، بدون أي كود إضافي.